

ФЕРМЕНТЫ

Какой уровень организации молекулы белка лежит в основе формирования специфичности фермента: {

~1

~2

=3

~все верно

~домены

}

В основе регуляции активности ферментов по принципу обратной связи лежит: {

=аллостерический эффект;

~конкурентное ингибирование;

~pH;

~изменение первичной структуры фермента

~все перечисленное

}

В основе аллостерического эффекта лежит: {

=конформационное изменение;

~разрыв пептидных связей;

~конкурентное ингибирование;

~повышение концентрации субстрата

~все перечисленное

}

Аллостерические эффекторы являются? {

=специфическими ингибиторами или активаторами;

~неспецифическими ингибиторами или активаторами;

~конкурентными ингибиторами;

~протетической группой фермента

~все перечисленное

}

Конформационные изменения, передающиеся с одной единицы фермента на другую, называются: {

- =аллостерическим эффектом;
 - ~конкурентным ингибированием;
 - ~константой Михаэлиса;
 - ~вандербальсовыми взаимодействиями
 - ~все перечисленное
- }

Если ингибитор снижает скорость катализа, препятствуя присоединению субстрата к активному центру, то это: {

- ~неконкурентный ингибитор;
 - ~неспецифический;
 - =конкурентный;
 - ~ретроингибирование
 - ~все перечисленное
- }

Если повышение концентрации субстрата не снижает ингибирование фермента, то речь идет о: {

- ~конкурентном ингибиторе;
 - =неконкурентном;
 - ~обратимом;
 - ~необратимом
 - ~все перечисленное
- }

При отравлениях синильной кислотой смерть наступает вследствие полного торможения {

- ~ДНКазы
 - ~сукцинатдегидрогеназы
 - ~дыхательных ферментов
 - ~гексокиназы
 - =цитохромоксидазы
- }

Какие аминокислоты, входящие в активный центр фермента, меняют заряд при изменении pH среды? {

%50%глутамат;

~лейцин;

~фенилаланин;

%50%лизин;

~глицин

}

Если субстрат имеет положительный заряд, то для формирования фермент-субстратного комплекса необходимо наличие в активном центре аминокислот: {

~лиз; арг;

~гли; сер;

=асп; глу;

~фен; тир;

~все перечисленное

}

Оксидоредуктазы - это ферменты,

участвующие в: {

~гидролитическом расщеплении вещества;

=окислительно-восстановительных
реакциях;

~внутримолекулярном переносе различных
атомов, групп атомов, радикалов;

~межмолекулярном переносе различных
атомов, групп атомов, радикалов

~все перечисленные

}

Для фермента характерны все перечисленные свойства, кроме: {

~термолабильность

~амфотерность

~способность к электрофорезу

=способность к диализу

~способность к высаливанию

}

Изоферменты - это: {

~ферменты, находящиеся в цитоплазме клеток;

~действующие в одинаковых условиях;

=катализирующие одну и ту же реакцию, но отличающиеся по своим физико-химическим свойствам

~продукты распада ферментов;

~белковая часть ферментов, которая называется апоферментом или специфическая часть фермента

}

Изоферменты отличаются всем, кроме: {

=функцией

~строением

~аминокислотным составом

~чувствительностью к ингибиторам

~электрофоретической подвижностью

}

Проферменты - это: {

~небелковая часть фермента

~белковая часть фермента

~продукт распада фермента

~конечный продукт реакции

=неактивная форма фермента

}

Ретроингибирование - это: {

~денатурация фермента

~восстановление нативной структуры фермента

%50%снижение активности фермента, катализирующего первую реакцию, под действием конечного продукта цепи реакции

~повышение активности фермента, вызванное действием гормонов по принципу обратной связи

%50%регуляция активности ферментов по принципу обратной связи

}

При дефекте гликогенсинтетазы развиваются: {

~мукополисахаридозы

~Базедова болезнь

~болезнь Гирке

=агликогенозы

~все неверно

}

На активность фермента влияют все перечисленные факторы, кроме: {

~температура

~концентрация субстрата

~концентрация фермента

~ингибиторы

=оптическая плотность

}

Все перечисленное отличает биокатализ от катализа в неживой природе, кроме: {

~организованность

~поэтапность

~последовательность

~сопряженность

=высокое атмосферное давление

}

При галактоземии нарушен метаболизм {

~ лактозы

=галактозы

~глюкозы

~фруктозы

~сахарозы

}

Малонат -- конкурентный ингибитор сукцинатдегидрогеназы, потому что малоновая кислота похожа на янтарную кислоту и может присоединяться к активному центру СДГ {

~- + +

= + + +

~- -+
~++ -
~- - -
}

При дефекте гликогенфосфорилазы развиваются: {

~мутации
~мукополисахаридозы
=гликогенозы
~липидозы
~все неверно
}

Неконкурентный ингибитор должен быть похож на субстрат, потому что неконкурентный ингибитор присоединяется в активном центре {

~+ + +
~- - +
= - - -
~+ + -
~- + -
}

Неконкурентный ингибитор должен быть похож на субстрат, потому что неконкурентный ингибитор присоединяется в аллостерическом центре {

~+ + +
~- - +
~+ + -
~- - -
= - + -
}

У грудных детей в желудке происходит расщепление: {

%50%жиров, находящихся в эмульгированном состоянии
%50%липидов молока
~углеводов
~все неверно
~витамина роста

}

При нарушении какого уровня структурной организации фермента может развиваться молекулярная (генетическая) болезнь: {

=1

~2

~3

~4

~домены

}

Минорными нуклеозидами являются все, кроме {

~аденозин

~аденин

~тимидин

~гуанозин

=ничего из перечисленного

}

Какая из перечисленных аминокислот относится к серосодержащим? {

~серин

~аланин

=цистин

~лизин

~пролин

}

Какая из перечисленных аминокислот относится к серосодержащим? {

~лейцин

=цистеин

~тирозин

~гистидин

~валин

}

Какая из перечисленных аминокислот относится к серосодержащим? {

~триптофан

=метионин

~глицин
~серин
~лизин
}

Какая из перечисленных аминокислот относится к гидроксикислотам? {

=треонин
~пролин
~аспартат
~глутамат
~аргинин
}

?Какая из перечисленных аминокислот при pH=7 имеет отрицательный заряд? {

~аланин
~аргинин
~лейцин
=глутамат
~валин
}

?Какая из перечисленных аминокислот при pH=7 имеет положительный заряд? {

~лейцин
~тирозин
=лизин
~серин
~глицин
}

?Какая из перечисленных аминокислот при pH=7 электронейтральна? {

=фенилаланин
~аргинин
~аспартат
~глутамат
~лизин
}

Все перечисленные вещества, кроме одного дают биуретовую реакцию: {

⇒аминокислоты

~пептиды

~белки

~биурет

~полипептиды

}

К незаменимым аминокислотам относятся все аминокислоты, кроме: {

~фенилаланин

~метионин

~валин

⇒тирозин

~лейцин

}

У какой аминокислоты имеется гидроксильная группа: {

⇒тирозин

~валин

~гистидин

~пролин

~глицин

}

У всех перечисленных аминокислот содержится метильная группа, кроме: {

~аланин

~метионин

~валин

⇒аспартат

}

Какие аминокислоты преобладают в белках ядер: {

~серин

~цистеин

~аланин

⇒лизин

~аспартат

}

Для белков характерны все свойства, кроме {

~амфотерность
=способность к диализу
~термолабильность
~отсутствие способности кристаллизоваться
~оптическая активность
}

Что образуется при гидролизе простых белков: {
~глюкоза
~глицерин
=аминокислоты
~жирные кислоты
~нуклеиновые кислоты
}

Какие из перечисленных веществ содержат простетическую группу: {
~нуклеиновые кислоты
~простые белки
~витамины
~%50%сложные белки
~%50%холоферменты
}

Какая аминокислота придает основной характер протаминам и гистонам: {
~лейцин
=аргинин
~глицин
~тирозин
~валин
}

Какие белки содержат пигмент: {
~провитамины
~гистоны
~проламины
=хромопротеины
~гликопротеины
}

Какие белки содержат углеводы? {

~протамины

~гистона

~проламины

~хромопротеины

=гликопротеины

}

Соотношение каких белков называется белковым коэффициентом крови: {

~протамины/гистоны

=альбумины/глобулины

~глобулины/проламины

~проламины/глобулины

~альбумины/глобулины

}

Бетта-глобулины выполняют все функции, кроме: {

~свертывание крови

~транспорт

=процессы иммунитета

~транспорт жирных кислот

}

Какой белок называется "главным антителом" организма: {

~трансферрин

~церулоплазмин

~протромбин

=иммуноглобулин

~ангиотензин

}

Какая простетическая группа входит в состав липопротеинов: {

~углевод

~пигмент

~фосфорная кислота

=жир

~ион металла

}

Какая простетическая группа входит в состав гликопротеинов: {

=углевод

~пигмент

~фосфорная кислота

~жир

~ион металла

}

Какая простетическая группа входит в состав фосфопротеинов: {

~углевод

~пигмент

=фосфорная кислота

~жир

~ион металл

}

Какая простетическая группа входит в состав нуклеопротеинов: {

~углевод

~фосфорная кислота

~пигмент

=ДНК или РНК

}

Какая простетическая группа входит в состав хромопротеинов: {

~углевод

~фосфорная кислота

=пигмент

~жир

~ион металла

}

Какая простетическая группа входит в состав металлопротеинов: {

~углевод

~пигмент

~фосфорная кислота

~жир

=ион металла

}

В состав молекулы гемоглобина (Hb) входят: {

- =4гема и 1глобин
 - ~2гема и 2глобина
 - ~2гема и 1глобин
 - ~4гема и 2глобина
- }

Белковая часть Hb взрослого человека состоит из: {

- ~4альфа - и 4бетта - цепей
 - ~1альфа - и 1бетта - цепей
 - =2альфа - и 2бетта - цепей
 - ~4альфа - цепей
 - ~4бетта - цепей
- }

Чем обусловлены видовые различия Hb: {

- ~гемом
 - ~медью
 - =глобином
 - ~железом
 - ~магнием
- }

В геме есть все перечисленное, кроме: {

- ~метильные группы
 - ~винильные группы
 - =гидроксильныегруппы
 - ~метиновые группы
 - ~остатки пропионовой кислоты
- }

Как соединяется Fe с азотом протопорфирина: {

- ~водородными связями
 - ~ионными связями
 - ~ковалентными связями
 - =двумя ковалентными и двумя координационными связями
 - ~донорно-акцепторными связями
- }

Функция Hb: {
~гормональная
~защитная
~питательная
=транспортная
~пластическая
}

При какой болезни нарушена структура какой-либо цепи Hb: {
~железодефицитная анемия
=гемоглобинопатия
~талассемия
~гликогеноз
~галактоземия
}

При какой болезни нарушен синтез какой-либо цепи нормального Hb: {
~железодефицитная анемия
~гемоглобинопатия
=талассемия
~гликогеноз
~галактоземия
}

Какая аминокислота заменяет глутамат в HbS: {
~аланин
=валин
~лизин
~лейцин
~аргинин
}

Какое производное Hb исследуется в судебно-медицинской практике для идентификации кровяных пятен: {
~оксиHb
~карбоксиHb
~карбHb
=гемохромоген
~метHb

}

Какое производное Hb участвует в транспорте углекислого газа: {

~оксиHb
=карбHb
~гемохромоген
~метHb
}

Какое производное Hb участвует в транспорте кислорода: {

=оксиHb
~карбоксиHb
~карбHb
~гемохромоген
~метHb
}

Какое производное Hb участвует в транспорте угарного газа: {

~оксиHb
=карбоксиHb
~гемохромоген
~метHb
}

Как называется простетическая группа нуклеопротеинов: {

~адениловая кислота
~гуаниловая кислота
~цитидиловая кислота
~уридиловая кислота
=нуклеиновая кислота
}

В составе РНК есть все азотистые основания, кроме: {

~аденин
~гуанин
=тимин
~урацил
~цитозин
}

В составе ДНК есть все азотистые основания, кроме: {

- ~аденин
- ~гуанин
- ~тимин
- =урацил
- ~цитозин
- }

Назовите простетическую группу гликопротеинов: {

- ~нуклеиновая кислота
- =гликозамингликаны
- ~триацилглицерины
- ~ферропротопорфирин
- ~флавиннуклеотиды
- }

Представителем гликозамингликанов является: {

- =гиалуроновая кислота
- ~стеариновая кислота
- ~нуклеиновая кислота
- ~адениловая кислота
- ~никотиновая кислота
- }

Представителем какого класса белков является казеиноген молока: {

- ~гликопротеины
- ~хромопротеины
- =фосфопротеины
- ~липопротеины
- ~металлопротеины
- }

Валентность железа в Hb{

- ~1
- =2
- ~3
- ~4
- ~6

}

Валентность железа в метHb: {

~1

~2

=3

~4

~6

}

При серповидноклеточной анемии в крови можно обнаружить: {

~HbA

~HbF

~HbU

=HbS

~HbM

}

При отравлении угарным газом образуется: {

~оксиHb

=карбоксиHb

~метHb

~миоглобин

}

В крови плода главным образом присутствует: {

~HbP

=HbF

~HbS

~HbM

~HbA

}

HbS по сравнению с HbA: {

~лучше растворим в воде

=хуже растворим в воде

~содержит 3-х валентное железо

~содержит 4-х валентное железо

~содержит альфа-цепи вместо бета-цепей

}

Какие аминокислоты входят в состав белков животных и человека: {

= альфа-аминокислоты L-ряда

~бета- аминокислоты

~альфа-аминокислоты D-ряда

~гамма-ряда

}

Какие аминокислоты имеют отрицательный заряженный радикал: {

~лейцин

=глутамат

~тирозин

~лизин

~серин

}

Какие аминокислоты имеют положительно заряженный радикал: {

~лейцин

~глутамат

~тирозин

=лизин

~серин

}

Какие из перечисленных аминокислот образуют в белках дисульфидные связи: {

~валин

~серин

лейцин

=цистеин

~лизин

}

Какие из перечисленных аминокислот относятся к незаменимым и серусодержащим? {

=метионин

~цистин

~лейцин

~цистеин

~лизин

}

Какие из перечисленных аминокислот образуют в белках эфирные связи: {

~метионин

=серин

~лейцин

~цистеин

~лизин

}

Какие из перечисленных веществ преимущественно входят в состав белков человека {

~все аминокислоты

=альфа-аминокислоты

~оксиаминокислоты

~аминокислоты с неполярными радикалами

~полипептиды

}

Какие из перечисленных веществ могут соединяться между собой гидрофобными связями {

~альфа аминокислоты

~полипептиды

~все аминокислоты

~оксиаминокислоты

=аминокислоты с неполярными радикалами

}

К вторичной структуре белков относятся {

~альфа спираль

~бетта конформация

~спираль коллагена

~бетта структура

=все перечисленное

}

Какие из перечисленных аминокислот являются серосодержащими и заменимыми {

~тирозин

~аланин

~метионин

~лизин
=цистеин
}

Какие из перечисленных аминокислот являются оксиаминокислотами {
=тирозин
~аланин
~метионин
~пролин
~лизин
}

Какие из перечисленных аминокислот являются диаминомонокарбоновыми {
~тирозин
~аланин
~метионин
~пролин
=лизин
}

Какие из перечисленных аминокислот являются серосодержащими {
~серин
~%50%цистеин
~гистидин
~%50%метионин
}

Какие из перечисленных аминокислот являются оксиаминокислотами {
~%50%тирозин
~%50%серин
~цистеин
~гистидин
}

Какие из перечисленных аминокислот являются циклическими {
~%50%тирозин
~%50% гистидин
~цистеин

~валин

}

Какие из перечисленных аминокислот имеют гидроксильную группу{

~триптофан

~метионин

~%50%треонин

~%50%серин

}

Какие из перечисленных аминокислот являются оксиаминокислотами{

~%50%треонин

~метионин

~глицин

~%50%серин

}

Какие из перечисленных аминокислот являются циклическими{

=триптофан

~метионин

~глицин

~серин

~лизин

}

Какие из перечисленных аминокислот являются серосодержащими{

~%50%цистин

~аргинин

~валин

~%50%цистеин

}

Какие из перечисленных аминокислот являются диаминомонокарбоновыми{

~глутамат

~%50%аргинин

~валин

~цистеин

~%50%лизин

}

Какие из перечисленных аминокислот являются моноаминодикарбоновыми {

~%50%глютамат

~аргинин

~валин

~цистеин

~%50%аспарагиновая кислота

}

Незаменимые аминокислоты должны поступать с пищей, потому что незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме человека {

~- - +

~+ + -

=+ + +

~- - -

~- + -

}

Незаменимые аминокислоты должны поступать с пищей, потому что в белках одну аминокислоту нельзя заменить другой {

~- - +

~- + +

~- + -

~+ - +

=+ + -

}

Заменимыми аминокислотами называются те аминокислоты, которые не обязательно должны содержаться в пище, потому что заменимые аминокислоты синтезируются в организме человека {

~- - +

=+ + +

~- - -

~+ - +

}

Основой белковой молекулы является связь: {

=пептидная

~гидрофобная
~ионная
~водородная
}

К незаменимым факторам питания относятся: {
~витамины
~незаменимые аминокислоты
~витамин F
=все верно
~минеральные вещества
}

Ферментами, гидролизующими белки в желудке, являются {
~трипсин
~%50%пепсин
~%50%ренин
~химотрипсин
}

Ферментами, гидролизующими белки в кишечнике, являются все, кроме {
~химотрипсин
~дипептидазы
~трипсин
~карбоксипептидазы
=ренин
}

НЭЖК - неэстерифицированные жирные кислоты - это комплекс жирных кислот {
=с альбумином
~с глобулином
~с глюкозой
~с транспортными липидами
~с глицерином
}

Какая аминокислота придает основной характер протаминам и гистонам {
=лизин
~аланин

~аспартат
~серин
~цистеин
}

Какие из перечисленных аминокислот чаще встречаются в протаминах и гистонах {
~лейцин
=аргинин
~глицин
~аланин
}

Назовите Hb новорожденного {
~Hb A1
~Hb A2
=Hb F
~Hb S
}

Валентность железа в окси-Hb {
~1
=2
~3
~4
~6
}

Потребность в белках в сутки составляет {
~130-150 г
~180-200 г
=100-120 г
~150-170 г
~80-90 г
}

При серповидноклеточной анемии могут образоваться тромбы в капиллярах, потому что деформированные эритроциты (серовидные) могут цепляться друг за друга {
~+ - -

~- - +
 =+ + +
 ~- - -
 ~- + -
 }

HbS хуже растворим в воде, потому что в нем глутамат замещен валином {

~+ - +
 ~- + -
 ~+ - -
 ~- - -
 =+ + +
 }

При образовании оксиHb валентность железа не меняется, потому что кислород присоединяется к железу координационной связью {

~- + -
 ~+ - +
 ~+ - -
 ~- - -
 =+ + +
 }

Присоединение кислорода к Hb не является окислением, потому что в оксиHb валентность железа не меняется {

~+ - -
 ~- + -
 =+ + +
 ~- - -
 ~- - +
 }

К одной молекуле Hb может присоединиться: {

~1 атом кислорода
 ~1 молекула кислорода
 ~2 молекулы кислорода
 ~3 молекулы кислорода
 =4 молекулы кислорода
 }

Водородных связей образуется в белках много, потому что водородные связи самые слабые{

=+ + -

~- - -

~+ - +

~- + -

~- - +

}

Гидрофобные группы находятся в глубине глобулы, потому что в водной среде полярные участки взаимодействуют с водой, выталкивая гидрофобные группы в глубь глобулы{

~+ - +

=+ + +

~- + -

~- - -

~- - +

}

Гидрофобные группы находятся в глубине глобулы, потому что глобулярные белки имеют форму шара{

~+ - -

=+ + -

~- + -

~- - -

~все неверно

}

В образовании 2-3-4 структуры белков не участвуют пептидные связи, потому что все пептидные связи реализуют в первичной структуре белка{

~+ - +

~- + -

~+ - -

~- - +

=+++

}

В образовании 2-3-4 структуре белков не участвуют пептидные связи, потому что аминокислоты соединяются пептидными связями друг с другом образуя пептидную цепь {

~+ - -
 =+ + +
 ~- - -
 ~- - +
 ~+ - +
 }

В образовании 2-3-4 структуры белков не участвуют пептидные связи, потому что полипептидная цепь не ветвится {

~+ - +
 ~- - +
 =+ + -
 ~все неверно
 ~- - -
 }

В образовании 2-3-4 структуры белков не участвуют пептидные связи, потому что белки построены только из альфа-аминокислот { {

~- + +
 ~- - +
 ~- - -
 ~-+ -
 =+ + -
 }

В образовании 2-3-4 структуры белков не участвуют пептидные связи, потому что пептидная связь является прочной, ковалентной {

=+ + -
 ~- - +
 ~+ - +
 ~- - -
 ~-++
 }

Белки гидрофильны, потому что в белках есть полярные группы, содержащие электроотрицательные атомы (азот, кислород, сера, фосфор) {

~+ - -

~- - +
=+ + +
~- - -
~- - +
}

?Белки гидрофильны, потому что белки - высокомолекулярные вещества {

~- - -
~- - +
~- + +
=++ -
~все верно
}

?Белки гидрофильны, потому что белки образуют коллоидные растворы {

~- - +
~- + -
~- + +
=+ + +
~+ - -
}

Белки гидрофильны, потому что белки с углеводами образуют гликопротеины {

~- + +
~- - +
~+ - -
=+ + -
~- - -
}

Белки неспособны к диализу, потому что белки обладают высокой молекулярной массой {

~+ + -
~- - +
=+ + +
~- - -
~+ - +
}

Белки неспособны к диализу, потому что белки гидрофильны{

~+ - -
=+ + -
~- + +
~- - -
~- + -
}

Белки неспособны к диализу, потому что белки образуют коллоидные растворы{

=+ + -
~- - +
~- - -
~- + +
~- + -
}

Белки можно разделить на фракции методом электрофореза, потому что молекула белка может иметь заряд{

~- + -
~- - +
~+ - +
~- - -
=+ + +
}

Белки можно разделить на фракции методом электрофореза, потому что белки специфичны{

~- - +
~- + +
~- - -
~+ + +
~+ - +
}

Белки можно разделить на фракции методом электрофореза, потому что в белках много водородных связей{

~+ - +
~- + -
~- + +

~- - -
 =+ + -
 }

Белки можно разделить на фракции методом электрофореза, потому что в белках много гидрофобных связей{

~- + +
 ~- - +
 =+ + -
 ~- - -
 ~- + -
 }

Липопротеиды различаются по количеству в их составе{

=белков
 ~все верно
 ~аминокислот
 ~липопротеинов
 }

Белки гидрофильны, потому что белки могут соединяться с водой водородными связями с образованием гидратной оболочки {

=+ + +
 ~- - +
 ~+ + -
 ~+ - -
 ~+ - +
 }